

## 北京理工大学《C 语言程序设计》期末试题及答案

### 一、选择题 (共 24 分, 每题 2 分)

1、下列不可以用作 C 语言程序变量名的是\_\_\_\_\_。

- A) `_myname`
- B) `my_name`
- C) `my.name`
- D) `IF`

答案: C

2、已知: `float x, *y=&a`; 则下列函数调用错误的是\_\_\_\_\_。

- A) `scanf("%f", &x);`
- B) `scanf("%f", y);`
- C) `printf("%f", x);`
- D) `printf("%f", y);`

答案: D

3、已知: `int x=3, y=0`, 执行语句 `x=!x&& x<++y` 后, `x, y` 的值正确的是\_\_\_\_\_。

- A) `x=0, y=0;`
- B) `x=3, y=0;`
- C) `x=0, y=1;`
- D) `x=3, y=1;`

答案: A

4、判别字符变量 `ch` 不是字母时, 应采用下列表达式\_\_\_\_\_。

- A) `!(ch<='Z' && ch>='A' || ch<='z' && ch>='a')`
- B) `ch>'Z' || ch<'A' || ch>'z' || ch<'a'`
- C) `(ch<='Z' && ch>='A') || (ch<='z' && ch>='a')`
- D) `!(ch<='Z' || ch>='A' && ch<='z' || ch>='a')`

答案: A

5、已知 `x=1`; 则表达式 `“++x+x++”` 的值为\_\_\_\_\_。

- A) 2
- B) 3
- C) 4
- D) 6

答案: C

6、用十进制表示, 表达式 `0x12&12` 的值为\_\_\_\_\_。

- A) 0
- B) 24
- C) 1
- D) 6

答案: A

7、若有字符串说明语句 `char s[]="I_am\x20_a_\0boy\n"`; 则字符串变量 `s` 的长度为\_\_\_\_\_。

- A) 18
- B) 8
- C) 13
- D) 说明不合法, 长度无法确定

答案: B

8、将球体体积的计算公式为  $4\pi r^3/3$  ( $\pi$  为圆周率, 约等于 3.14,  $r$  是圆的半径,  $r^3$  是指半径的三次方),  $r$  的类型为浮点数, 采用 C 语言表示正确的表达式为\_\_\_\_\_。

- A) `4 * pi * r^3/3;`
- B) `4.0 * pi * r * r * r / 3.0;`
- C) `4.0 * 3.14 * r^3 / 3.0;`
- D) `4.0 * 3.14 * r * r * r / 3.0;`

答案: D

9、`int *p[4]` 定义的类型是\_\_\_\_\_。

- A) 整型指针的数组;

- B) 指向数组的指针;
- C) 整型指针;
- D) 函数调用, 参数为 4, 返回类型为整数指针;

答案: A

10、假设定义了函数 `void swap(int *a, int *b)`, 并定义了变量 `int x, y, *p=&x, *q=&y` 则下面调用正确的是\_\_\_\_\_。

- A) `swap(x, y)`
- B) `swap(&x, q); swap(&x, &y) swap(p, q)`
- C) `swap(*p, *q);`
- D) `swap(p, y);`

答案: B

11、`fopen` 函数不正确的用法是\_\_\_\_\_。

- A) `fopen("C:\\mydata", "rb")`
- B) `fopen("C:\\mydata", "w+")`
- C) `fopen("C:\\mydata", "a+")`
- D) `fopen("C:\\mydata", "r")`

答案: D

12、已知文件 `mydata` 中的内容为: "This is C\n program.", 文件打开后的指针为 `fp`, 则执行函数 `fgets(s, 12)` 后, `s` 的内容是\_\_\_\_\_。

- A) "This is C\n\0"
- B) "This is C\n program.\0"
- C) "This is C\0"
- D) "This is C\n p\0"

答案: A

## 二、根据程序功能填空 (共 16 分, 每空 2 分)

1、利用递归函数 `f(n)`, 求解表达式  $f(n)=1-2+3-4+\dots+n*(-1)^{(n+1)}$  的值, 请完善下面的递归函数:

```
int f(int n)
{
    if (n==1)
    {
        return 【1】;
    }
    if (n>1)
    {
        if (n%2==0)
        {
            return 【2】;
        }
        return 【3】;
    }
    return 0;
}
```

【1】处应填入的是: \_\_\_\_\_。

- A) -1
- B) 1
- C) 2
- D) 0

答案: B



【2】处应填入的是: \_\_\_\_\_。

- A)  $f(n-1)-n$       B)  $f(n-1)+n$       C)  $f(n-1)+1$       D)  $-n$ ;

答案: A

【3】处应填入的是: \_\_\_\_\_。

- A)  $f(n-1)-n$       B)  $f(n-1)+n$       C)  $f(n-1)+1$       D)  $n$ ;

答案: B

- 2、要对全班 100 个同学的成绩, 按照从高到低的顺序进行排序, 以下程序是排序函数, 其功能是将成绩数组 score 从大到小排序。请完善函数中的语句。

```
void sort(int scores[], int n)
{
    int i, j, temp;
    for(i=【4】; i<=n-1; i++)
        for(j=0; j<【5】; j++)
            if(【6】)
            {
                temp=scores[j];
                scores[j]=scores[j+1];
                scores[j+1]=temp;
            }
    for(i=0; i<N; i++)
        printf("%d\n", scores[i]);
}
```

为保证程序循环次数最少, 【4】处应填入: \_\_\_\_\_。

- A) 0      B) 1      C) -1      D)  $N/2$

答案: B

为保证程序循环次数最少, 【5】处应填入: \_\_\_\_\_。

- A) N      B)  $N-1$       C)  $N-i-1$       D)  $N-i$ ;

答案: D

【6】处应填入: \_\_\_\_\_。

- A)  $scores[j]<scores[j+1]$       B)  $scores[j]>scores[j+1]$   
C)  $scores[j]<scores[j-1]$       D)  $scores[j]>scores[j-1]$

答案: A

- 3、根据程序的初始值, 打印选中学生的姓名与年龄, 补充部分程序, 并选择程序的运行结果:

```
#include <stdio.h>
struct student{
    int id;
    char name[12];
    int age;
};
void print(struct student *p)
{
    printf("name=%s\n", (*p).name); /* 【7】 */
    printf("age=%d\n", 【8】); /*打印输出年龄*/
}
```

```

    }
    main( )
    {
        struct student BIT[3]={1001,"Zhang",19},
                                {1002,"Zeng",20},
                                {1003,"Zang",21},
                                };
        struct student *p=BIT+1;
        print (p) ;
    }

```

【7】处的输出结果为: \_\_\_\_\_。

- A) Zhang      B) Zeng      C) Zang      D) 结果不确定

答案: B

【8】处输出该学生的年龄, 应填入: \_\_\_\_\_。

- A) p->age      B) student.age      C) BIT[1].age      D) p.age

答案: C

### 三、编程题\_1 (10 分)

输入一个程序, 将长度为 N 的字符串 S, 从其第 K 个字符起, 添加长度为 M 的字符串 I, 输出新的长度为 N+M 的字符串。(N,M 均小于100,K≤N)

例: 输入: Wearestudents ✓ 5 ✓ BIT ✓

屏幕输出: WeareBITstudents

测试输入



期待的输出



时间限制



内存限

制

原创力文档

额外进程 18.com

下载高清无水印

测试用例 1

以文本方式显示

```

1 Wearestudents↵
2 5↵
3 BIT↵

```

以文本方式显示

```

1 WeareBITstud
ents↵

```

1秒

64M

0

隐藏用例 1

以文本方式显示

```

1 Wearestudents↵
2 5↵
3 BIT↵

```

以文本方式显示

```

2 WeareBITstud
ents↵

```

1秒

64M

0

隐藏用例 2

以文本方式显示

```

1 Wearestudents↵
2 2↵
3 BIT↵

```

以文本方式显示

```

3 WeBITarestud
ents↵

```

1秒

64M

0

隐藏用例 3

以文本方式显示

```

1 Wearestudents↵
2 5↵
3 B↵

```

以文本方式显示

```

4 WeareBstuden
ts↵

```

1秒

64M

0

隐藏用例 4

以文本方式显示

```

1 Wearestudents↵
2 13↵

```

以文本方式显示

```

5 Wearestudent
sBIT↵

```

1秒

64M

0

|        |                  |                |    |     |   |  |
|--------|------------------|----------------|----|-----|---|--|
| 隐藏用例 5 | 3 BIT↵           |                |    |     |   |  |
|        | 以文本方式显示          |                |    |     |   |  |
|        | 1 Wearestudents↵ | 以文本方式显示        |    |     |   |  |
|        | 2 0↵             | 6 BITWearestud | 1秒 | 64M | 0 |  |
|        | 3 BIT↵           | ents↵          |    |     |   |  |
|        |                  |                |    |     |   |  |

### 三、编程题\_2 (10 分)

输入行数 n 值和数字，输出由数字从左往右、从上往下依次递增围起的正方形。数字输出是循环的，即输出数字9后再输出的是数字0。

例：输入：4 8↵

屏幕输出（□表示为一个空格）：

8□9□0□1↵

9□□□□0↵

0□□□□1

1□2□3□4

| 测试输入<br>? | 期待的输出?            | 时间限制?                                                                 | 内存限制<br>? | 额外进程? |   |
|-----------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------|-------|---|
| 测试用例 1    | 以文本方式显示<br>1 4 8↵ | 以文本方式显示<br>7 8 9 0 1↵<br>8 9 0↵<br>9 0 1↵<br>10 1 2 3 4↵              | 1秒        | 64M   | 0 |
| 隐藏用例 1    | 以文本方式显示<br>1 4 8↵ | 以文本方式显示<br>1 8 9 0 1↵<br>2 9 0↵<br>3 0 1↵<br>4 1 2 3 4↵               | 1秒        | 64M   | 0 |
| 隐藏用例 2    | 以文本方式显示<br>1 3 1↵ | 以文本方式显示<br>1 1 2 3↵<br>2 2 3↵<br>3 3 4 5↵                             | 1秒        | 64M   | 0 |
| 隐藏用例 3    | 以文本方式显示<br>1 5 0↵ | 以文本方式显示<br>1 0 1 2 3 4↵<br>2 1 2↵<br>3 2 3↵<br>4 3 4↵<br>5 4 5 6 7 8↵ | 1秒        | 64M   | 0 |
| 隐藏用例 4    | 以文本方式显示<br>1 2 9↵ | 以文本方式显示<br>1 9 0↵<br>2 0 1↵                                           | 1秒        | 64M   | 0 |

原创力  
max.book1  
下载 高清

原创力文档

max.book118.com

下载高清无水印



|        |         |         |            |    |       |
|--------|---------|---------|------------|----|-------|
|        |         | 以文本方式显示 |            |    |       |
|        |         | 1       | 8 9 0 1 2↵ |    |       |
|        | 以文本方式显示 | 2       | 9 0↵       |    |       |
| 隐藏用例 5 | 1 5 8↵  | 3       | 0 1↵       | 1秒 | 64M 0 |
|        |         | 4       | 1 2↵       |    |       |
|        |         | 5       | 2 3 4 5 6↵ |    |       |

### 三、编程题\_3 (10 分)

编写一个函数，使用递归算法求一维整型数组的最大值。

函数原型如下：

```
int max(int array[],int n)
```

参数说明：**array[]**为整型数组，**n** 为项数( $n > 0$ )；返回值是数组元素的最大值。

例如输入：5↵1 5 6 4 2↵， 输出：6↵

**注意：仅提交自编的 max 函数，不提交 main 函数。**

#### 预设代码

a3\_3.c

view plaincopy to clipboardprint?

```
1  /* PRESET CODE BEGIN - NEVER TOUCH CODE BELOW */
2  #include <stdio.h>
3  #define N 100
4  int max(int array[],int n);
5  main( )
6  {
7      int num[N],count,i,val;
8      scanf("%d",&count);
9      for (i=0;i<count;i++)
10     {
11         scanf("%d",&num[i]);
12     }
13     val=max(num,count);
14     printf("%d\n",val);
15 }
```

测试输入



期待的输出



时间限制



内存限制



额外进程



测试用例 1

以文本方式显示

1 5↵  
2 1 5 6 4 2↵

以文本方式显示

1 6↵

1秒

64M

0

隐藏用例 1

以文本方式显示

1 5↵  
2 1 5 6 4 2↵

以文本方式显示

1 6↵

1秒

64M

0

|        |                         |         |    |     |   |
|--------|-------------------------|---------|----|-----|---|
| 隐藏用例 2 | 以文本方式显示                 | 以文本方式显示 | 1秒 | 64M | 0 |
|        | 1 1↵<br>2 100↵          | 1 100↵  |    |     |   |
| 隐藏用例 3 | 以文本方式显示                 | 以文本方式显示 | 1秒 | 64M | 0 |
|        | 1 5↵<br>2 3 10 -1 9 10↵ | 1 10↵   |    |     |   |
| 隐藏用例 4 | 以文本方式显示                 | 以文本方式显示 | 1秒 | 64M | 0 |
|        | 1 5↵<br>2 0 0 0 0 0↵    | 1 0↵    |    |     |   |
| 隐藏用例 5 | 以文本方式显示                 | 以文本方式显示 | 1秒 | 64M | 0 |
|        | 1 6↵<br>2 2 5 6 4 2 20↵ | 1 20↵   |    |     |   |

答案哦~:

```
#include <stdio.h>
#define N 100
int max(int array[], int n);
main( )
{
    int num[N], count, i, val;
    scanf("%d", &count);
    for (i=0; i<count; i++)
    {
        scanf("%d", &num[i]);
    }
    val=max(num, count);
    printf("%d\n", val);
}
```

```
int max (int array[], int n)
{
    if (n>2)
    {
        if ( array[n-1] > max( array, n-1))
            return array[n-1];
        else return max(array, n-1);
    }
    else
    {
        if (array[0]>array[1])
            return array[0];
        else return array[1];
    }
}
```